எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைகை = 14 + 3 = 17

19. வாய்ப்பு (அ) - பூஜ்யம் (படம் **2.9** ஐ பார்க்க)

20.

$$\Delta x.\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta p.\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta p^2 \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$m^2(\Delta v)^2 \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$(\Delta v) \geq \sqrt{\frac{h}{4\pi m^2}}$$

$$\Delta v \geq \frac{1}{2m}\sqrt{\frac{h}{\pi}}$$

21. $m = 100\ g = 100 \times 10^{-3}\ kg$

$v = 100\ cm\ s^{-1} = 100 \times 10^{-2}\ m\ s^{-1}$

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$$= \frac{6.626\times10^{34}\,Js^{-1}}{100\times10^{-3}\,kg\times100\times10^{-2}\,ms^{-1}}$$

$$= 6.626\times10^{-33}\,ms^{-1}$$

$$= 6.626\times10^{-31}\,cms^{-1}$$

23.

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} eV\ atom^{-1}$$

$$E_1 = \frac{-13.6}{(1)^2} = -13.6$$

$$E_3 = \frac{-13.6}{(3)^2} = -\frac{13.6}{9}$$

கொடுக்கப்பட்ட படி

$E_3 = -E$

$$-\frac{13.6}{9} = -E$$

$-13.6 = -9E$

$\Rightarrow E_1 = -9E$

II சுருக்கமாக விடையளிக்க வேண்டிய வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்:

27. $n = 4 \quad l = 0, 1, 2, 3$

நான்கு துணைக் கூடுகள் $\Rightarrow$ s, p, d, f

$l = 0 \quad m_l = 0$; ஒரு 4s ஆர்பிட்டால்.

$l = 1 \quad m_l = -1, 0, +1$; மூன்று 4p ஆர்பிட்டால்கள்.

$l = 2 \quad m_l = -2, -1, 0, +1, +2$; ஐந்து 4d ஆர்பிட்டால்கள்.

$l = 3 \quad m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$; ஏழு 4f ஆர்பிட்டால்கள்

மொத்தம் பதினாறு ஆர்பிட்டால்கள்.

28.

ஆர்பிட்டால்	n	l	ஆரக்கணை $n - l - 1$	கோணக்கணை l
2s	2	0	1	0
4p	4	1	2	1
5d	5	2	2	2
4f	4	3	0	3

30. i) அடி ஆற்றல் நிலை

1	1	1	1	1

ii) அதிகபட்ச பரிமாற்ற ஆற்றல்

1	1	1	1	1

32.

Orbital	n	l
$3p_x$	3	1
$4d_{x^2-y^2}$	4	2

AllUnitsKey.indd 282 23-12-2021 16:43:21